

人体健康与疾病 · 复习自测

第一讲 · 绪论

什么是生命科学？

研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生发展规律，以及各种生物之间和生物与环境之间相互关系的科学。用于有效控制生命活动，改造生物界，造福人类。涉及生物技术、医学、农学、生物与环境、交叉学科。与人类生存、健康、经济建设和社会发展密切相关。

20世纪下半叶生命科学重大突破

- **1953 DNA双螺旋模型** — 分子生物学诞生，1962年诺奖。
- **1965 人工合成牛胰岛素**（中国）— 突破生物大分子界限，与诺奖擦肩。
- **1970s 基因重组技术** — 限制性内切酶(1978诺奖)、逆转录酶(1975诺奖)。
- **1980s PCR技术** — Mullis获1995年诺奖；模板极少(1个分子)、扩增极快(1000万倍以上)。
- **1997 克隆羊“多莉”** — Wilmut *Nature* 1997；中国1981年克隆鲫鱼。
- **2003 人类基因组计划完成** — 1990–2003，6国参与，耗资26亿美元，30亿碱基。

21世纪生命科学研究四大特点

1. **组学研究**使分析与综合结合
2. 由描述性、定性走向**精确定量**
3. **多学科深度交叉融合**
4. **新技术和新方法**的建立和引入

致病三要素 & 免疫三大功能

致病三要素：病原体因素 + 环境因素 + 宿主因素。

核心观点：Balance is Key!

功能	正常	异常
免疫防御	抗病原微生物	超敏反应(过度) / 免疫缺陷(不足)
免疫监视	防止细胞癌变	肿瘤 / 持续性感染
免疫自稳	清除衰老细胞，自身耐受	自身免疫病

什么是大健康？

围绕人的**衣食住行、生老病死**，对生命实施**全程、全面、全要素**的呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神等各方面的健康。实现路径：树立大健康理念、进行大健康教育、创新大健康技术、发展大健康产业、完善大健康服务。

第二讲 · 细胞的结构与功能

细胞学说三要点

- 所有生物都是由**细胞和细胞的产物**组成（结构）
- 新的细胞必须经过**已存在细胞的分裂**而产生（繁殖遗传）
- 每一个细胞可以是独立的生命单位，许多细胞又可共同形成生物体（生命活动）

施莱登(1838) + 施旺(1839)，19世纪自然科学三大发现之一。

细胞为什么大多数都很小？

1. **适当的表面积/体积比** — 保证物质交换效率
2. **合适的核质比** — 细胞核对细胞质的调控能力受限

原核 vs 真核细胞对比

特征	原核细胞	真核细胞
大小	1~10μm	3~100μm
遗传物质	裸露环状DNA	线状DNA + 蛋白质（染色体）
细胞核	无（拟核）	有（核膜、核仁）
细胞器	仅核糖体70S	多种膜性细胞器，核糖体80S
细胞骨架	无	有
分裂方式	无丝分裂	有丝分裂 / 减数分裂
转录/翻译	同在细胞质	转录在核，翻译在细胞质

真核细胞三大结构体系

1. **膜结构体系** — 质膜、核膜、内质网、高尔基体、溶酶体、线粒体
2. **遗传信息结构体系** — 染色质、核仁、核糖体
3. **细胞骨架体系** — 微丝、微管、中间纤维

流动镶嵌模型 vs 脂筏模型

流动镶嵌模型：①有序性（脂双层为骨架） ②**流动性**（膜蛋白和膜脂侧向运动） ③不对称性

脂筏模型：富含胆固醇和鞘磷脂的微区，便于**蛋白聚集和相互作用**，提供利于蛋白变构的微环境。

细胞质膜基本功能

1. 选择性物质运输
2. 提供细胞识别结合位点
3. 完成细胞内外信号跨膜转导
4. 介导细胞连接
5. 作为疾病治疗的药物靶标

内质网、高尔基体、溶酶体功能

- **糙面内质网(RER)**: 蛋白质合成、修饰、折叠、运输 (附核糖体)
- **光面内质网(SER)**: 脂类合成、解毒(肝细胞)、 Ca^{2+} 调节(肌细胞)、糖原分解
- **高尔基体**: 蛋白质加工、糖基化、分选运输 — "细胞大分子运输的交通枢纽"
- **溶酶体**: 含60多种酸性水解酶 → 细胞消化, 自溶; 膜特点: 质子泵、载体蛋白、高度糖基化

线粒体 — "能量工厂"

- 双层膜, 内膜向内折叠成**嵴**, 含**ATP酶复合体**
- 含DNA和核糖体 → **第二遗传信息系统**
- 功能: 能量代谢、氧自由基生成、信号转导、**调控细胞凋亡**
- mtDNA变异与**100多种人类疾病**有关 → 线粒体医学

微丝、微管、中间纤维对比

类型	直径	组成	功能
微丝	7nm	肌动蛋白	肌肉收缩、分裂沟、胞吞胞吐
微管	25nm	α/β 微管蛋白	支架、物质运输、染色体分离(纺锤体)
中间纤维	8~10nm	组织特异性蛋白	锚定核、机械强度、细胞连接

第三讲 • 细胞的生命活动

细胞周期四个时相

- **G₁期**: DNA合成准备期, 细胞生长; 可进入G₀期 (暂不增殖)
- **S期**: DNA合成期, DNA复制、染色体复制
- **G₂期**: 分裂准备期
- **M期**: 分裂期 (核分裂 + 胞质分裂)

细胞周期调控三大层面

- 1. **周期蛋白(Cyclin) + CDK激酶** — 引擎分子，周期性变化
- 2. **癌基因和抑癌基因** — 原癌基因突变→癌基因；抑癌基因失活→肿瘤
- 3. **外界因素**：辐射、化学物质、病毒感染、温度、pH

有丝分裂 vs 减数分裂

特征	有丝分裂	减数分裂
染色体复制	1次	1次
细胞分裂	1次	2次
同源染色体配对	无	有
姐妹染色体交换	无	有
子细胞数	2	4
子细胞染色体数	2n	n
细胞类型	体细胞	生殖细胞

减数分裂是**遗传变异**的主要原因（自由组合 + 交换重组），是有性生殖、进化、多样性的保证。

细胞分化的本质是什么？

细胞分化是指在个体发育中，同一来源细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异的过程。**本质：基因选择性表达。**

组合调控（多种调控蛋白共同决定） + **主导基因**（起决定性作用的调控基因）。

细胞衰老三大分子机制

- 1. **端粒学说**（复制性衰老） — Hayflick界限：体外培养细胞分裂次数有限
- 2. **氧化损伤理论**（压力诱导早熟性衰老）
- 3. **程序性衰老学说**（特定基因开启/关闭）

凋亡 vs 焦亡 vs 铁死亡 vs 自噬性死亡

- **凋亡**：主动、基因调控、质膜完整、凋亡小体 → 被吞噬，无炎症
- **焦亡**：病原体感染，膜穿孔，释放大量炎性因子 → 强烈炎症反应
- **铁死亡**：铁依赖的脂质过氧化 → 膜损伤
- **自噬性死亡**：溶酶体降解自身物质，过多或过少均有害
- **病理性坏死**：非程序性，由不利因素导致

第四讲 · 细胞工程

什么是细胞工程？

通过**细胞水平**的筛选或改造，获得商业价值的细胞株、细胞系或组织，再通过规模培养获得特殊商品的技术与过程。研究对象：动植物细胞、细胞器、染色体、细胞核、胚胎。核心技术：**细胞培养与繁殖**。被称为**现代生物技术的桥梁和纽带**。

单克隆抗体技术（杂交瘤）

- **Kohler & Milstein, 1975, 1984年诺奖**
- 原理：B细胞 + 骨髓瘤细胞 → 杂交瘤 → 无限增殖 + 产生特异性抗体
- **三大应用**：①科学研究（蛋白检测/定位） ②诊断工具（病理定位、白血病分型） ③**疾病治疗**（肿瘤靶向、检查点阻断、自身免疫病、移植排斥）

转基因动物建立方法与生物反应器

- **显微注射法**（最常用）：优点—制备简单、基因容量大；缺点—整合效率低、随机插入
- **病毒载体法**：优点—整合效率高；缺点—基因大小受限(<9.5kb)
- **动物生物反应器**：目的基因在器官/组织中表达，可生产**具有生物活性的大分子药物**（抗凝血酶III、EPO、凝血因子等），易于提纯，可大规模生产

第五讲 · 干细胞

干细胞四大生物学特征

1. **形态生化**：体积小、核质比大、端粒酶活性高
2. **独特增殖**：缓慢性增殖 → 过渡放大细胞； 自稳定性； 对称/不对称分裂
3. **多向分化**：全能 > 多潜能 > 多能 > 单能； 分化可塑性（转分化、去分化）
4. **微环境调控**：干细胞巢（干细胞+外围细胞+调控因子）

干细胞按分化潜能分类

- **全能干细胞**：形成完整个体（受精卵、8细胞以内卵裂球）
- **多潜能干细胞**：分化出多种组织，不能形成完整个体（ESC、iPS）
- **多能干细胞**：分化形成多种细胞类型（造血干细胞）
- **单能干细胞**：只向一种/密切相关细胞分化（表皮干细胞）

ESC vs iPS

- **ESC**：来自胚泡内细胞团，需饲养层维持未分化；标志：AKP⁺、SSEA-1、Oct4、Nanog、Sox2；金标准：形成嵌合体
- **iPS**：山中伸弥(2006)导入**Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc** → 成纤维细胞转化为多能干细胞；无伦理学问题
- iPS与ESC：表达相同多能性标志，全基因组几乎相同，可培育出小鼠个体

成体干细胞 vs 围产期干细胞 vs 肿瘤干细胞

- **成体干细胞(ASC)**：分布在成体组织中（造血干细胞、神经干细胞等）
- **围产期干细胞(PSC)**：脐带、胎盘、脐血、羊水来源；来源丰富、无伦理障碍、免疫原性低
- **肿瘤干细胞(CSC)**：数量极少(~1%)，自我更新，高度耐药，是肿瘤复发和耐药的根源

第六讲 · 人体健康与疾病

WHO健康定义

健康不仅是没有疾病和衰弱，而且是**身体上、精神上、社会上的完满状态**。包含：躯体健康、心理健康、社会适应良好、道德健康。

健康四大基石

平衡饮食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡

疾病病因分类

- **生物性**：病原体（细菌、病毒、寄生虫）
- **遗传性**：基因突变（分子病）、染色体畸变（染色体病）、遗传易感性
- **免疫性**：超敏反应、自身免疫病、免疫缺陷病
- **理化性**：物理（辐射、温度）、化学（毒物）
- **精神心理社会**：情绪、压力、生活方式

死亡标准 & 亚健康

- **传统心死亡**：濒死期 → 临床死亡期 → 生物学死亡期
- **现代死亡标准：脑死亡**（全脑功能不可逆停止）
"4-3-2定律"：脑干死亡 = 脑死亡 = 死亡
- **植物状态**：不可逆深昏迷，丧失意识，但脑干维持呼吸和心跳
- **亚健康**：介于健康和疾病之间的"第三状态"

肥大、增生、萎缩、化生

- **肥大**：细胞/组织体积增大（生理性：运动员肌肉、妊娠子宫；病理性：高血压心肌）
- **增生**：实质细胞数量增多（生理性：哺乳期乳腺；病理性：肝再生）
- **萎缩**：实质细胞体积/数目减少（生理性退化；病理性全身/局部）
- **化生**：一种分化成熟细胞→另一种（仅上皮细胞间或间叶细胞间）

第七讲 · 人体免疫防御体系

免疫系统组成

- **免疫器官**：中枢（胸腺、骨髓）+ 外周（淋巴结、脾脏、黏膜相关淋巴组织）
- **免疫细胞**：淋巴细胞(T/B)、单核吞噬细胞、树突状细胞、粒细胞、肥大细胞
- **免疫分子**：TLR、TCR、BCR、MHC、抗体、补体、细胞因子、CD分子

关键免疫分子功能

- **TLR**：识别PAMP，连接天然免疫和适应性免疫
- **TCR**：T细胞特异性识别抗原-MHC复合物
- **BCR**：B细胞膜表面免疫球蛋白，特异性识别抗原
- **MHC**：编码MHC分子，决定组织相容性，参与抗原递呈，高度多态性
- **抗体**：中和、调理、激活补体、ADCC
- **补体**："职业杀手" — 溶菌、趋化、调理
- **细胞因子**：免疫部队"军事语言" — 抗细菌/病毒/肿瘤、调节免疫、促组织修复

固有免疫 vs 适应性免疫

固有免疫	适应性免疫
遗传性、迅速应答、 无记忆	特异性、获得性、多样性、 记忆性
屏障、吞噬细胞、NK、补体	T细胞（细胞免疫）、B细胞→抗体（体液免疫）
第一、二道防线	第三道防线

免疫记忆：再次应答更迅速、更强烈（潜伏期短、抗体滴度高、以IgG为主）

第八讲 · 免疫应答

超敏反应四型对比

类型	名称	介导物	特点	代表疾病
I型	速发型/过敏	IgE	出现快消退快、功能紊乱	花粉症、哮喘、食物过敏
II型	细胞毒型	IgG/IgM+补体	靶细胞溶解	新生儿溶血症、AIHA、重症肌无力
III型	免疫复合物型	IgG/IgM/IgA+IC	IC沉积→炎症	SLE、类风湿、血清病、肾炎
IV型	迟发型	致敏T细胞	24~72h、与抗体补体无关	结核菌素试验、接触性皮炎

免疫缺陷病 (IDD)

- **定义**：免疫系统任一成分缺失或功能不全 → 免疫功能障碍
- **分类**：原发性(遗传/先天) vs 继发性(感染/HIV、肿瘤、药物、放射线)
- **特点**：感染易感性↑、恶性肿瘤↑、自身免疫病↑、遗传倾向
- **治疗**：骨髓移植(免疫重建)、基因治疗、输注Ig、抗感染

移植排斥 (HVGD vs GVHD)

- **HVGD**：受者免疫系统攻击移植物（如肾移植）
- **GVHD**：移植物中免疫细胞攻击宿主（如骨髓移植）
条件：①供受者MHC不合 ②移植物含成熟T细胞 ③受者免疫低下
靶器官：皮肤、肝脏、小肠、免疫器官
- **移植抗原**：ABO(超急性) → MHC(急性) → 次要抗原(慢性)
- **关键效应细胞**：同种反应性T细胞 (Th1、CTL、Th17)

第九讲 · 主要致病微生物及感染性疾病

HIV / AIDS

- 反转录病毒 (RNA) , 攻击**CD4⁺T淋巴细胞** → 免疫功能严重缺损
- 传播: 性传播(75~85%)、血液、吸毒、母婴
- 潜伏期平均9~10年; 致死原因: 机会性感染/肿瘤(Kaposi肉瘤、淋巴瘤)
- 黄金阻断时间: 感染后2小时, 不超过72小时
- 不通过游泳池/蚊子传播 (病毒离体难生存)

乙肝五项 (两对半)

- **HBsAg(+)** = 病毒感染指标
- **HBeAg(+)** = 病毒复制指标, 传染性强 (与HBV-DNA平行)
- **抗-HBc(+)** = 既往/现感染标志
- "大三阳" (HBsAg⁺, HBeAg⁺, 抗-HBc⁺) = 病毒复制活跃, 传染性强
- "小三阳" (HBsAg⁺, 抗-HBe⁺, 抗-HBc⁺) = 病毒复制减弱
- 健康成年人约90%可痊愈; 新生儿感染约90%转为慢性 → 肝硬化 → 肝癌
- HBV传染性比HIV强50~100倍, 体外可存活至少7天

朊病毒 (Prion)

- **本质: 具有感染性的蛋白质 (无核酸)**
- 无免疫原性、不诱发干扰素、对核酸酶不敏感
- 灭活: 蛋白酶K、尿素、苯酚可失活; 高温、紫外线、甲醛、核酸酶耐受
- 疾病: 传染性海绵状脑病 (库鲁病、克-雅氏病CJD、疯牛病BSE)
- 潜伏期极长 (平均20年, 最长50年) , 发病前无法检测

幽门螺杆菌 & 结核杆菌

- **幽门螺杆菌**: 革兰阴性、微需氧、多鞭毛; WHO I类致癌原 (胃癌、MALT淋巴瘤); 尿素酶产生"氨云"抵御胃酸
- **结核杆菌**: 细胞壁含大量脂质 → 抗酸染色阳性; 专性需氧, 生长缓慢; PPD试验: $\geq 5\text{mm}$ 阳性, $\geq 15\text{mm}$ 强阳性

疟疾 & 耐药性

- **疟疾**：疟原虫 + 按蚊传播；中间宿主(人) + 终末宿主(蚊)；青蒿素 每年在非洲挽救约10万人生命
- **耐药性(AMR)**：微生物阻止抗菌素作用；成因：自然演变 + 药品使用不当 + 畜牧业亚治疗剂量使用
"今天不采取行动，明天就无药可用！"

第十讲 · 自身免疫性疾病

自身耐受的层次与机制

- **中枢耐受**：胸腺/骨髓中阴性选择 → 自身反应性细胞凋亡
阳性选择 (MHC限制性) + 阴性选择 (自身耐受性)
- **外周耐受**：克隆无能 (无第二信号)、克隆清除 (AICD)、克隆忽视 (低浓度/低亲和力)、调节性T细胞
- **免疫豁免部位**：脑、眼前房、子宫、睾丸；屏障 + 抑制性细胞因子(TGF- β 、IL-10) + FasL

AID致病因素 & 代表疾病

- **致病因素**：隐蔽抗原释放、抗原改变、分子模拟、表位扩张、免疫忽视、年龄/性激素、环境、遗传(APS-1/IPEX/ALPS)
- **代表疾病 (按损伤机制)**：
 - II型：AIHA、新生儿溶血、重症肌无力 (AChR抗体)
 - III型：SLE、类风湿关节炎
 - IV型：多发性硬化(MS)、I型糖尿病

第十一讲 · 炎症

炎症三大基本病理变化

1. **变质**：组织变性坏死
2. **渗出**：血管反应 → 液体+白细胞渗出
细胞渗出四步：边集 → 粘附 → 游出 → 趋化
白细胞三大作用：**吞噬、免疫、组织损伤**
3. **增生**：炎症后期/慢性，修复作用

炎症局部表现 & 全身反应

- **局部：红、肿、热、痛、功能障碍**
红（充血）、肿（充血+渗出）、热（血管扩张+代谢↑）、痛（ K^+/H^+ 刺激、压迫、炎症介质）、功能障碍（损伤+压迫+疼痛）
- **全身**：发热（内生致热原）、白细胞升高、巨噬细胞系统增生、实质器官损伤
- **血行蔓延四阶段**：菌血症 → 毒血症 → 败血症 → 脓毒败血症

PAMP / DAMP / PRR

- **PAMP**：病原相关分子模式（如LPS、肽聚糖）
- **DAMP**：损伤相关分子模式（ATP、核酸、HMGB1、尿酸结晶、胆固醇结晶、 β -淀粉样肽）
- **PRR**：模式识别受体（TLR、NLR、RLR），识别PAMP/DAMP → 介导固有免疫
- **炎症小体**：炎症信号转导核心复合物

第十二讲 · 肿瘤

肿瘤十大特征 & 细胞癌变

- 正常细胞：分化有序、有限制 → 癌细胞：增殖迅速、分化缺失/异常
- **十大特征**：自给自足生长信号、抗生长信号不敏感、回避凋亡、避免免疫摧毁、无限复制、持续血管生成、浸润转移、促肿瘤炎症、代谢异常、基因组不稳定
- **原癌基因**：正常基因，突变→癌基因；产物：生长因子、受体、信号蛋白、激酶、转录因子
- **抑癌基因**：双等位基因失活→失去抑癌功能（隐性癌基因）

良性 vs 恶性肿瘤

特征	良性	恶性
分化程度	分化好	分化差，异型性大
核分裂象	无/稀少	多见， 病理性核分裂
生长方式	膨胀性 ，有包膜	浸润性 ，无包膜
转移	不转移	常有转移
复发	少复发	易复发
对机体影响	较小（压迫阻塞）	严重（破坏+转移+恶病质）

肿瘤治疗 & 免疫检查点

- **四大疗法**：手术、化疗、放疗、生物治疗（免疫治疗）
- **靶向治疗**：小分子(EGFR/ALK/PARP) + 大分子单抗(HER2/CD20) + 抗血管(VEGF)
- **免疫检查点**：CTLA-4（艾利森）、PD-1（本庶佑）→ 2018年诺贝尔奖；PD-L1（陈列平）
机制：抑制T细胞“刹车器”，重新激活T细胞杀伤肿瘤
- **CAR-T**：嵌合抗原受体T细胞，特异性识别肿瘤抗原

肿瘤三级预防

- **一级预防**：消除/减少致癌因素 → 预防发生
- **二级预防**：早期发现、早期诊断、早期治疗 ("三早")
- **三级预防**：康复、提高生活质量、延长生命

1/3可预防，1/3可早诊早治，1/3可减轻痛苦延长寿命

第十三讲 · 基因与健康

单基因病遗传类型

类型	代表疾病	遗传特点
常染色体显性 (AD)	软骨发育不全、多指、亨廷顿病、家族性高胆固醇血症	无性别差异、连续遗传、家族聚集
常染色体隐性 (AR)	白化病、PKU、镰刀形贫血、先天性聋哑	无性别差异、隔代遗传、近亲高发
X连锁显性 (XD)	抗维生素D佝偻病	女性多、交叉遗传、男患者女儿全发病
X连锁隐性 (XR)	血友病、红绿色盲、进行性肌营养不良	男性多、隔代遗传、交叉遗传
Y连锁	外耳道多毛症	仅男性、代代相传

重点单基因病机制

- **苯丙酮尿症(PKU)**：苯丙氨酸羟化酶缺陷 → 苯丙氨酸堆积 → 智力低下、鼠臭味；治疗：限制膳食苯丙氨酸
- **镰刀形贫血**：血红蛋白β链第6位谷氨酸→缬氨酸（单个氨基酸替换）
- **亨廷顿病(HD)**：4号染色体**CAG重复扩增**（正常10~34，患者≥40）
- **家族性高胆固醇血症**：LDL受体基因突变(19号染色体)
- **血友病**：凝血因子VIII/IX缺乏

多基因病 vs 染色体病 vs 细胞质遗传病

- **多基因病**：多对基因 + 环境 → 遗传易感性（糖尿病、高血压、精神分裂症）
- **染色体病**：数目/结构异常（21三体唐氏综合征、猫叫综合征5号短臂缺失）
- **细胞质遗传病（线粒体病）**：母系遗传（Leber遗传性视神经病）

基因诊断特点 & 治疗三层次

- **基因诊断特点**：①不受材料来源影响 ②症状前诊断 ③产前诊断（逆向诊断：基因型→表现型）
- **治疗三层次**：
 - ①生理水平：对症治疗（PKU限苯丙氨酸）
 - ②蛋白质水平：补充缺失蛋白（血友病补凝血因子VIII）
 - ③基因水平：基因治疗（修复/置换/增补缺陷基因）